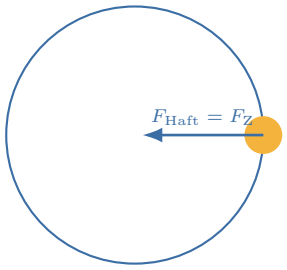
# Aufgabe 5 – Die Haftreibungskraft als Zentripetalkraft

**Ziel:** Die Haftreibung als Zentripetalkraft erklären und die Grenzgeschwindigkeit einer ebenen Kurve begründen.

## 1 · Haftreibung in der Kurve




Kreismittelpunkt

Bei einer ebenen Kurvenfahrt übernimmt die Haftreibungskraft zwischen Reifen und Straße die Rolle der Zentripetalkraft. Sie ist keine zusätzliche Kraft neben der Zentripetalkraft.

Ohne seitliches Rutschen gilt:

$$F_{\text{Z}} \leq F_{\text{Haft,max}}.$$

## 2 · Herleitung der Grenzgeschwindigkeit

$$\begin{aligned} F_{\text{Z}} &\leq F_{\text{Haft,max}} \\ \frac{m \cdot v_{\text{B}}^2}{r} &\leq \mu \cdot F_{\text{N}} = \mu \cdot m \cdot g \\ \frac{v_{\text{B}}^2}{r} &\leq \mu \cdot g \qquad \text{(Masse } m \text{ auf beiden Seiten gekürzt)} \\ v_{\text{B}}^2 &\leq \mu \cdot g \cdot r \\ \boxed{v_{\text{B}}} &\boxed{\leq \sqrt{\mu \cdot g \cdot r}} \end{aligned}$$

Je größer die Haftreibungszahl $\mu$ und der Kurvenradius $r$ sind, desto größer ist die mögliche Grenzgeschwindigkeit. Hohe Geschwindigkeit ist besonders kritisch, weil $F_{\text{Z}}$ proportional zu $v_{\text{B}}^2$ ist.

## 3 · Musterlösung: Gefährliche Kurvenfahrten

Eine Kurvenfahrt wird gefährlich, wenn die benötigte Zentripetalkraft größer als die maximal mögliche Haftreibungskraft wird. Eine hohe Geschwindigkeit erhöht $F_{\text{Z}}$ wegen des Quadrats besonders stark; auch ein kleiner Kurvenradius erhöht die benötigte Kraft. Bei Nässe, Schnee oder Eis ist die Haftreibungszahl $\mu$ kleiner, sodass weniger Haftreibung verfügbar ist. Deshalb muss die Geschwindigkeit rechtzeitig vor der Kurve verringert und an Radius und Fahrbahnzustand angepasst werden. Abruptes Lenken, Bremsen oder Beschleunigen sollte besonders bei geringer Griffigkeit vermieden werden.

## 4 · Musterlösung: Warum fällt die Masse heraus?

Für eine Kurvenfahrt ohne Rutschen gilt

$$\frac{m \cdot v_{\text{B}}^2}{r} \leq \mu \cdot m \cdot g.$$

Die Masse $m$ steht auf beiden Seiten als gleicher Faktor und kann gekürzt werden. Damit folgt $v_{\text{B}} \leq \sqrt{\mu \cdot g \cdot r}$; die Masse kommt in der Grenzgeschwindigkeit nicht mehr vor.